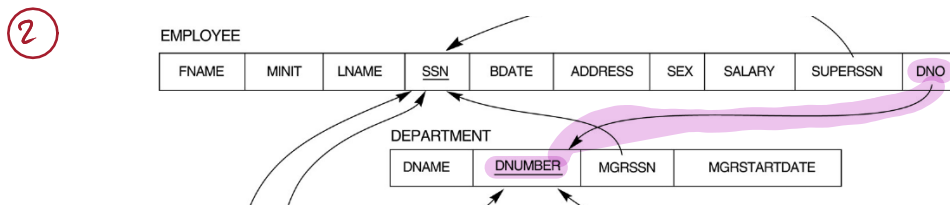


$\pi_{BDATE, ADDRESS} (\sigma_{FNAME='John' \text{ AND } MINIT='B' \text{ AND } LNAME='Smith'} (Employee))$

potremmo scambiare σ con π ?

No
off,

BDATE	ADDRESS



$\pi_{FNAME, LNAME, ADDRESS} (\sigma_{DNAME='Research'} (Employee \bowtie_{DNO=DNUMBER} Department))$

$\pi_{FNAME, LNAME, ADDRESS} (\sigma_{DNO=DNUMBER \text{ AND } DNAME='Research'} (Employee \times Department))$

SELECT R1.A1, R2.A4
FROM R1, R2
WHERE R1.A2 = R2.A3

$\pi_{R1.A1, R2.A4} (\sigma_{R1.A2=R2.A3} (R1 \times R2))$

dove non ci siano ambiguità
 possiamo omettere i nomi di
 relazione che precedono gli attr.

FROM R1, R2

$R1 \times R2$

I DBMS normalmente non calcola
 l'intero prodotto cartesiano.

Maternità	Madre	Figlio	Persone		
	Luisa	Maria	Nome	Età	Reddito
	Luisa	Luigi	Andrea	27	21
	Anna	Olga	Aldo	25	15
	Anna	Filippo	Maria	55	42
	Maria	Andrea	Anna	50	35
	Maria	Aldo	Filippo	26	30
Paternità	Padre	Figlio	Luigi	50	40
	Sergio	Franco	Franco	60	20
	Luigi	Olga	Olga	30	41
	Luigi	Filippo	Sergio	85	35
	Franco	Andrea	Luisa	75	87
	Franco	Aldo			

Padri di persone con
reddito > 22.

$\pi_{\text{Padre}} (\text{Paternità} \bowtie_{\text{Figlio} = \text{Nome}} (\sigma_{\text{reddito} > 22} (\text{Persone})))$

```

-- Tabella Studenti
CREATE TABLE Studenti (
    studente_id INT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    dipartimento VARCHAR(50)
);

-- Tabella Corsi
CREATE TABLE Corsi (
    corso_id INT PRIMARY KEY,
    titolo VARCHAR(100) NOT NULL,
    dipartimento VARCHAR(50)
);

-- Tabella Iscrizioni
CREATE TABLE Iscrizioni (
    studente_id INT,
    corso_id INT,
    voto CHAR(1),
    FOREIGN KEY (studente_id) REFERENCES Studenti(studente_id),
    FOREIGN KEY (corso_id) REFERENCES Corsi(corso_id)
);

```

INTERROGAZIONI

- 1 -- Mostrare nome dello studente e titolo corso per tutte le iscrizioni.
- 2 -- Trovare gli studenti di Informatica iscritti a corsi di Matematica.
- 3 -- Elencare studenti con votazione 'A' in almeno un corso.

1

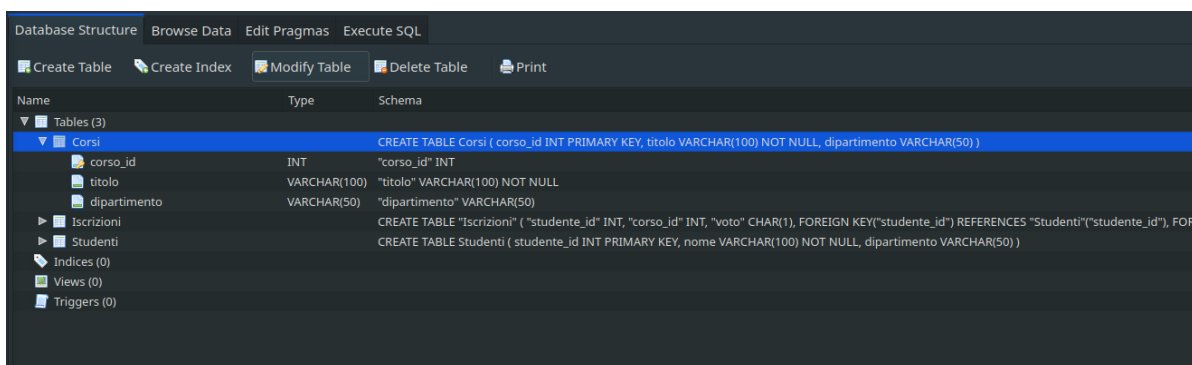
```

SELECT S.nome, C.titolo
FROM Studenti S, Iscrizioni I, Corsi C
WHERE S.studente_id = I.studente_id
      AND I.corso_id = C.corso_id;

```



SQLite



RISULTATO

	nome	titolo
1	Mario Rossi	Analisi Matematica
2	Mario Rossi	Programmazione 1
3	Giulia Bianchi	Analisi Matematica
4	Luca Verdi	Fisica Generale
5	Mario Rossi	Programmazione 1

Nel risultato ci è un duplicato. SQL opera con multi-insiemi di tuple

2

```
SELECT S.nome, C.titolo
FROM Studenti S, Iscrizioni I, Corsi C
WHERE S.studente_id = I.studente_id
      AND I.corso_id = C.corso_id
      AND S.dipartimento = 'Informatica'
      AND C.dipartimento = 'Matematica';
```

3

```
SELECT S.nome, C.titolo, I.voto
FROM Studenti S, Iscrizioni I, Corsi C
WHERE S.studente_id = I.studente_id
      AND I.corso_id = C.corso_id
      AND I.voto = 'A';
```

$\pi_{Studenti.Nome, voto = 'A'} \left(\sigma_{(Studenti \bowtie (Iscrizioni \bowtie Corsi))} \right)$

SQL è un linguaggio dichiarativo